

Лабораторная работа №4

Презентация

Коровкин Н.М

5 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

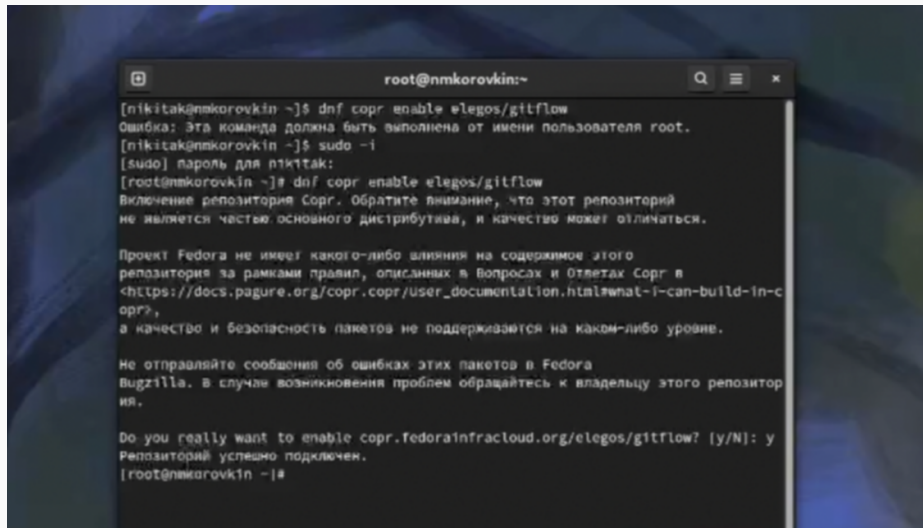
- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получение навыков правильной работы с репозиториями git

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Подключение репозитория

Для начала мы подключим репозиторий, из которого можно скачать gitflow



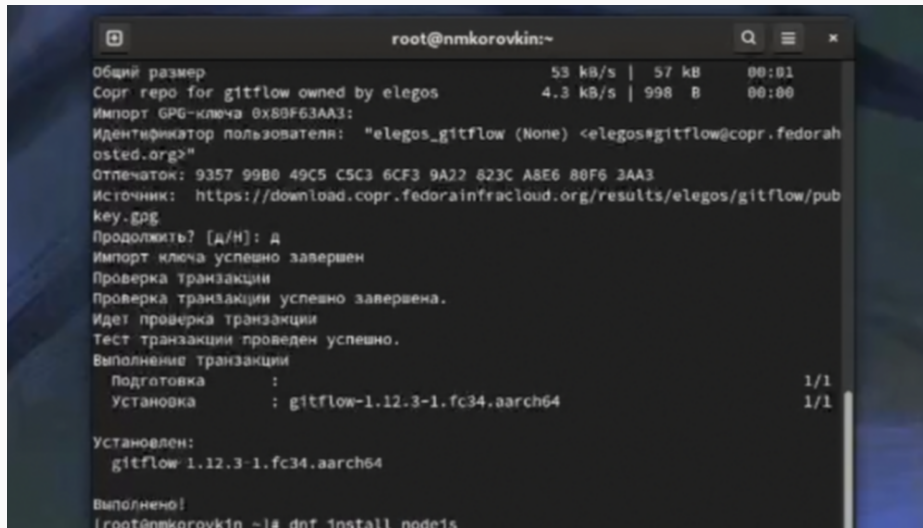
```
root@nmkorovkin:~  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ dnf copr enable elegos/gitflow  
Ошибка: Эта команда должна быть выполнена от имени пользователя root.  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для nikitak:  
[root@nmkorovkin ~]# dnf copr enable elegos/gitflow  
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий  
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.  
  
Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого  
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в  
<https://docs.pagure.org/copr.copr/User\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,  
а качество и безопасность пакетов не поддерживаются на каком-либо уровне.  
  
Не отправляйте сообщения об ошибках этих пакетов в Fedora  
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.  
  
Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/elegos/gitflow? [y/N]: y  
Репозиторий успешно подключен.  
[root@nmkorovkin ~]#
```

Установка

Нам нужно будет установить Git flow

```
root@nmkorovkin:~  
Fedora 40 - aarch64 1.9 MB/s | 19 MB 00:09  
Fedora 40 openh264 (From Cisco) - aarch64 487 B/s | 1.4 kB 00:03  
Fedora 40 - aarch64 - Updates 2.0 MB/s | 12 MB 00:05  
RPM Fusion for Fedora 40 - Nonfree - NVIDIA Dr1 1.4 kB/s | 4.5 kB 00:03  
Зависимости разрешены.  
=====  
Пакет  
Архитектура  
Версия Репозиторий Размер  
=====  
Установка:  
gitflow  
aarch64 1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud.org:elegos:gitflow 57 k  
Результат транзакции  
=====  
Установка 1 Пакет  
Объем загрузки: 57 k  
Объем изменений: 262 k  
Продолжить? [д/н]: l
```

Теперь установим node.js

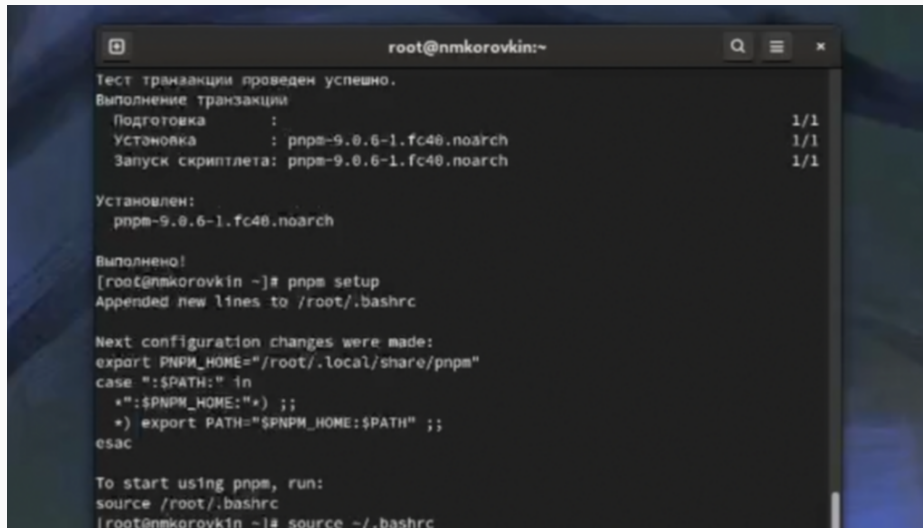


```
root@nmkorovkin:~  
Общий размер                    53 kB/s | 57 kB      00:01  
Copr repo for gitflow owned by elegos 4.3 kB/s | 998 B    00:00  
Импорт GPG-ключа 0x80F63AA3:  
Идентификатор пользователя: "elegos_gitflow (None) <elegos@gitflow@copr.fedorahosted.org>"  
Отпечаток: 9357 99B0 49C5 C5C3 6CF3 9A22 823C A8E6 80F6 3AA3  
Источник: https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg  
Продолжить? [д/н]: д  
Импорт ключа успешно завершен  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка      : 1/1  
Установка       : gitflow-1.12.3-1.fc34.aarch64 1/1  
  
Установлен:  
gitflow 1.12.3-1.fc34.aarch64  
  
Выполнено!  
[root@nmkorovkin ~]# dnf install nodejs
```

Затем устанавливаем rpm.

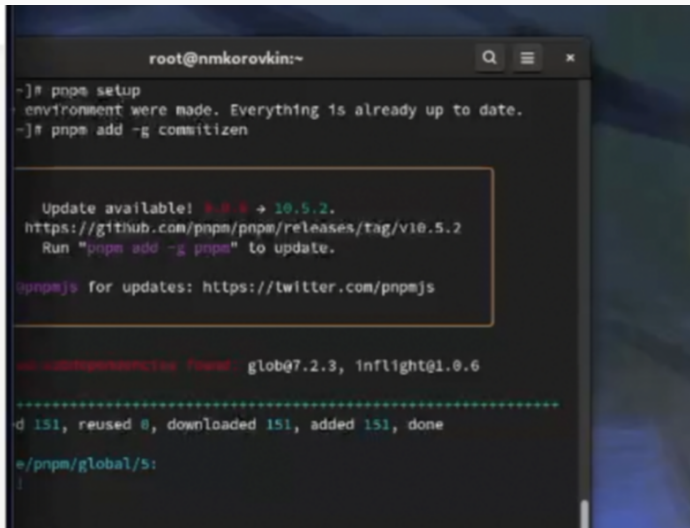
```
root@nmkorovkin:~  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Запуск скриптера: nodejs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 1/1  
Подготовка : 1/1  
Установка : nodejs-docs-1:20.18.2-2.fc40.noarch 1/5  
Установка : nodejs-libs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 2/5  
Установка : nodejs-full-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 3/5  
Установка : nodejs-npm-1:10.8.2-1.20.18.2.2.fc40.aarch64 4/5  
Установка : nodejs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 5/5  
Запуск скриптера: nodejs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64 5/5  
  
Установлен:  
nodejs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64  
nodejs-docs-1:20.18.2-2.fc40.noarch  
nodejs-full-1:20.18.2-2.fc40.aarch64  
nodejs-libs-1:20.18.2-2.fc40.aarch64  
nodejs-npm-1:10.8.2-1.20.18.2.2.fc40.aarch64  
  
Выполнено!  
(root@nmkorovkin ~) # rpm -q nodejs
```

далее настраиваем pnpm.



```
root@nmkorovkin:~  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : pnpm-9.0.6-1.fc40.noarch 1/1  
Запуск скрипглета: pnpm-9.0.6-1.fc40.noarch 1/1  
  
Установлен:  
  pnpm-9.0.6-1.fc40.noarch  
  
Выполнено!  
[root@nmkorovkin ~]# pnpm setup  
Appended new lines to /root/.bashrc  
  
Next configuration changes were made:  
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"  
case ":$PATH:" in  
  *:$PNPM_HOME:*) ;;  
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;  
esac  
  
To start using pnpm, run:  
source /root/.bashrc  
[root@nmkorovkin ~]# source ~/.bashrc
```

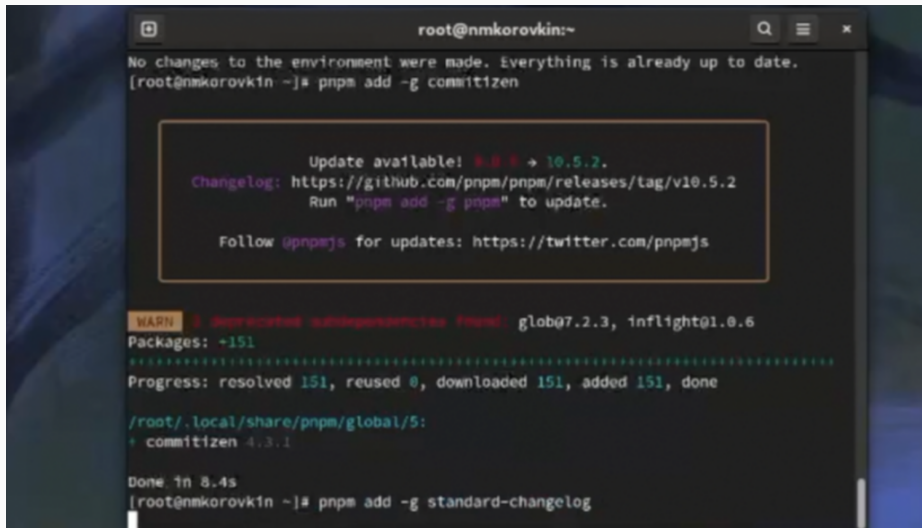
И установим с помощью него Commitizen.



```
root@nmkorovkin:~  
-]# pnpm setup  
environment were made. Everything is already up to date.  
-]# pnpm add -g commitizen  
  
Update available! 9.0.0 → 10.5.2.  
https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.5.2  
Run "pnpm add -g pnpm" to update.  
  
@pnpmjs for updates: https://twitter.com/pnpmjs  
  
no additional packages found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6  
-----  
d 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done  
  
e/pnpm/global/s:  
|
```


Создаем дрокументы

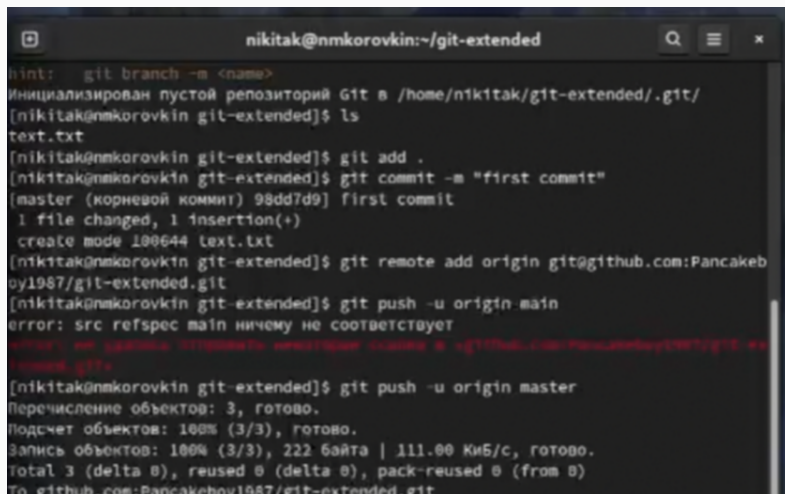
Создадим тестовый репозиторий git-extended.



```
root@nmkorovkin:~  
No changes to the environment were made. Everything is already up to date.  
[root@nmkorovkin ~]# pnpm add -g commitizen  
  
Update available! 9.8.8 → 10.5.2.  
Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.5.2  
Run "pnpm add -g pnpm" to update.  
  
Follow @pnpmjs for updates: https://twitter.com/pnpmjs  
  
WARN 3 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6  
Packages: +151  
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done  
  
/root/.local/share/pnpm/global/5:  
+ commitizen 4.3.1  
  
Done in 8.4s  
[root@nmkorovkin ~]# pnpm add -g standard-changelog
```

Клонирование

И клонируем его себе на компьютер, а затем сделаем соответствующий КОММИТ.



```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
hint:  git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/nikitak/git-extended/.git/
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ ls
text.txt
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 98dd7d9] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 text.txt
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git remote add origin git@github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push -u origin main
error: src refspec main ничему не соответствует
error: не удалось отправить изменения: srcspec в «git@github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git»
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 222 байта | 111.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
```

Теперь проинициализируем `pnpm`. После инициализации создастся файл `package.json`, который нужно изменить следующим образом.

```
nikitak@nikorovkin: ~/git-extended
[new branch]      master -> master
Switch 'master' set up to track 'origin/master'.
nikitak@nikorovkin git-extended]$ pnpm init
Enter package name:
name: git-extended
Enter version:
version: 1.0.0
Enter description:
description:
Enter entry point:
main: index.js
Enter test script:
scripts: {
  test: echo "Error: no test specified" && exit 1
}
Enter keywords:
keywords: []
Enter author:
author:
Enter license:
license: ISC

nikitak@nikorovkin git-extended]$ gedit home/nikitak/git-extended/package.json
```

Затем делаем коммит и отправляем все на сервер.

```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
create mode 100644 text.txt
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git remote add origin git@github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push -u origin main
error: src refspec main не существует
fatal: не удалось отправить изменения: такое «git@github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git» не имеет «main»
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 222 байта | 111.00 КБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ npm init
wrote to /home/nikitak/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ gedit home/nikitak/git-extended/package.json

** (gedit:4124): CRITICAL **: 15:14:19.770: _gedit_tab_save_as_async: assertion
'!tab->state == GEDIT_TAB_STATE_NORMAL || tab->state == GEDIT_TAB_STATE_EXTERNAL ||
V_MODIFIED_NOTIFICATION || tab->state == GEDIT_TAB_STATE_SHOWING_PRINT_PREVIEW'
failed
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git cz
git: «cz» не является командой git. Смотрите «git --help».

Самые похожие команды:
  am
  fsck
  gc
  mv
  rm
```

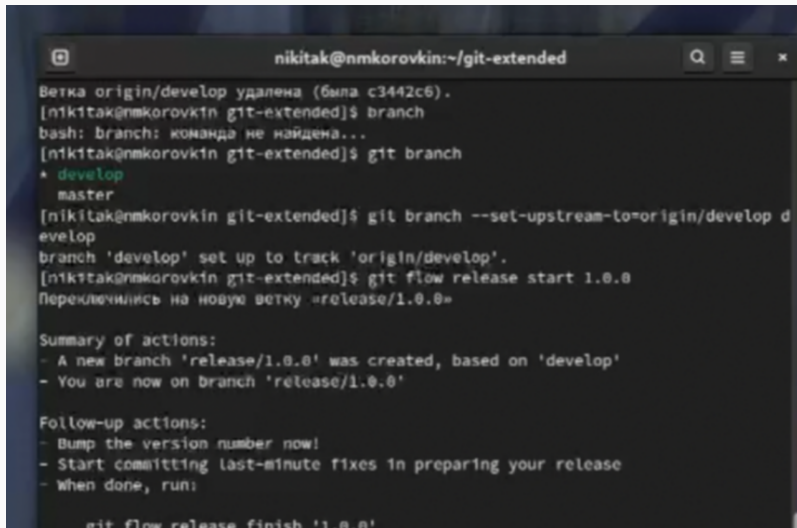
Теперь проинициализируем gitflow.

```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
which branch should be used for bringing forth production releases?
- develop
- master
- heads/origin/develop
Branch name for production releases: [master]

which branch should be used for integration of the "next release"?
- develop
- heads/origin/develop
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/nikitak/git-extended/.git/hooks]
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git branch
* develop
  master
  origin/develop
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Настроим ветки.



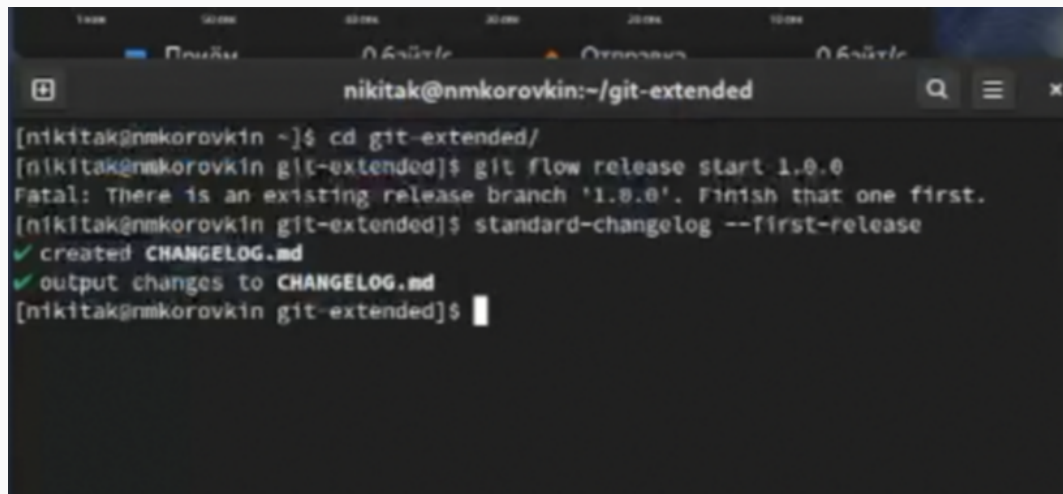
```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
Ветка origin/develop удалена (была c3442c6).
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ branch
bash: branch: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git branch
* develop
  master
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

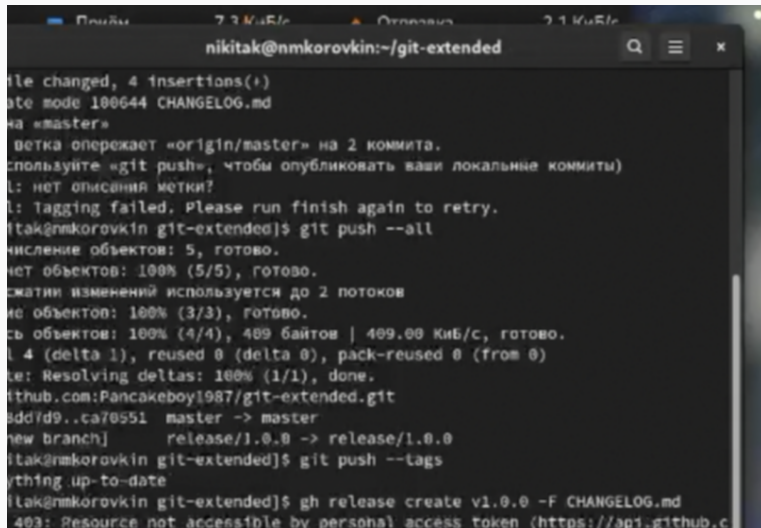
    git flow release finish '1.0.0'
```

Создаем changelog.



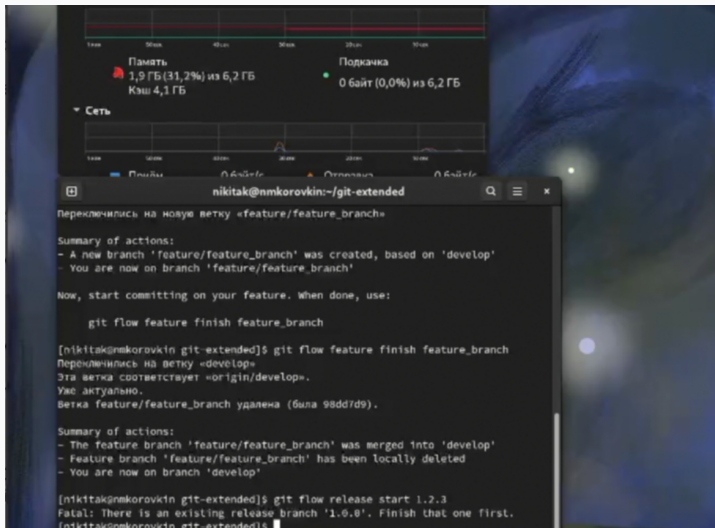
```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd git-extended/
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git flow release start 1.0.0
Fatal: There is an existing release branch '1.0.0'. Finish that one first.
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ standard-changelog --first-release
✓ created CHANGELOG.md
✓ output changes to CHANGELOG.md
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Проиндексируем changelog и сделаем коммит



```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
file changed, 4 insertions(+)
date mode 100644 CHANGELOG.md
на «master»
ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
l: нет описания метки?
l: Tagging failed. Please run finish again to retry.
nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push --all
числение объектов: 5, готово.
нет объектов: 100% (5/5), готово.
сжатии изменений используется до 2 потоков
не объектов: 100% (3/3), готово.
сы объектов: 100% (4/4), 409 байтов | 409.00 КиБ/с, готово.
l 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
te: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
add/d9..ca70551 master -> master
new branch] release/1.0.0 -> release/1.0.0
nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push --tags
everything up-to-date
nikitak@nmkorovkin git-extended]$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
403: Resource not accessible by personal access token (https://api.github.c
```


Теперь сольём ветку release с веткой develop.



The screenshot shows a terminal window titled "nikitak@nmkorovkin:~/git-extended". In the background, there is a system monitoring dashboard with graphs for memory, cache, network, and disk usage. The terminal output shows the following sequence of events:

```
Переклечились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

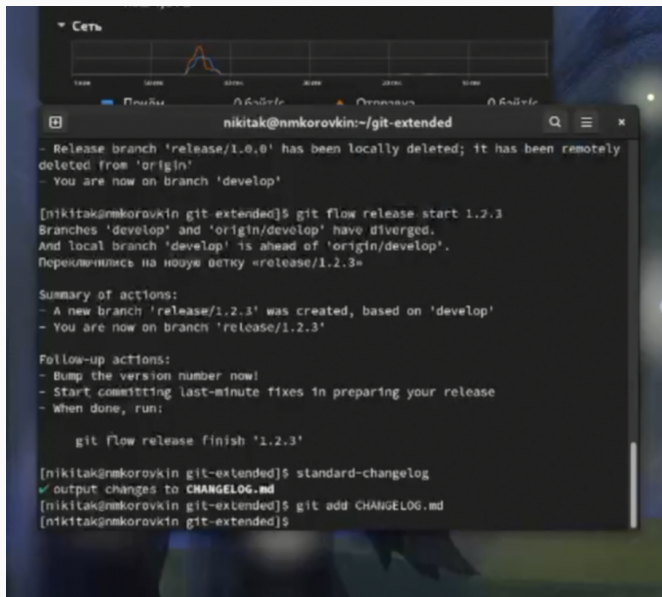
Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git flow feature finish feature_branch
Переклечились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 98dd7d9).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git flow release start 1.2.3
Fatal: There is an existing release branch '1.0.0'. Finish that one first.
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```



The screenshot shows a terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/git-extended'. The terminal output displays the result of the 'git flow release start 1.2.3' command. It indicates that the 'release/1.0.0' branch has been deleted and the user is now on the 'develop' branch. The output also shows that the local 'develop' branch is ahead of the origin's 'develop' branch. The terminal then provides a summary of actions and follow-up actions for the release process.

```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted; it has been remotely
deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'

[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

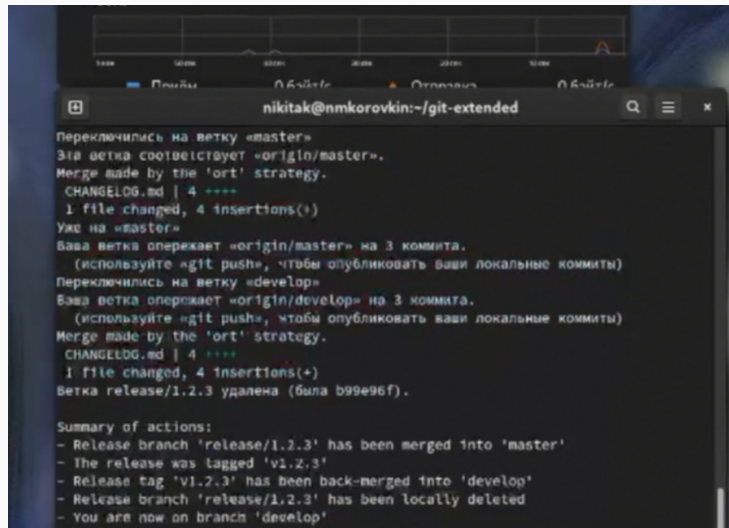
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

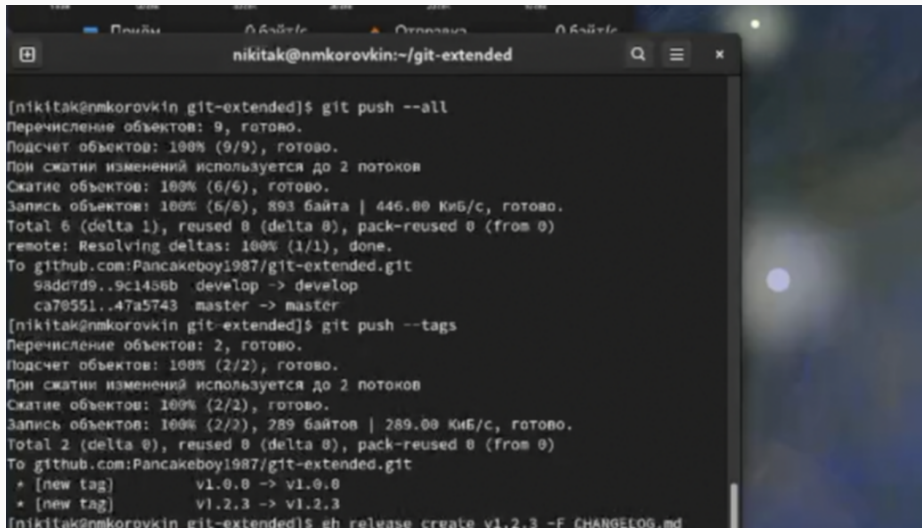
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ standard-changelog
✓ output changes to CHANGELOG.md
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git add CHANGELOG.md
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$
```

Сольем ветку с журналом изменений с основной веткой.(

A screenshot of a terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/git-extended'. The terminal displays the output of a Git merge operation. At the top, there's a progress bar with labels 'Получено' and 'Отправлено'. The output text is as follows:

```
ПереклЮчилиcь на ветку «master»  
Эта ветка соответствует «origin/master».  
Merge made by the 'ort' strategy.  
  CHANGELOG.md | 4 +  
  1 file changed, 4 insertions(+)  
Уже на «master»  
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.  
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)  
ПереклЮчилиcь на ветку «develop»  
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 3 коммита.  
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)  
Merge made by the 'ort' strategy.  
  CHANGELOG.md | 4 +  
  1 file changed, 4 insertions(+)  
Ветка release/1.2.3 удалена (была b99e96f).  
  
Summary of actions:  
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'  
- The release was tagged 'v1.2.3'  
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'  
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted  
- You are now on branch 'develop'
```

Загрузим изменения в гитхаб и создадим релиз



```
nikitak@nmkorovkin:~/git-extended
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 893 байта | 446.00 КиБ/с, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
   98dd7d9..9c1456b  develop -> develop
   ca70551..47a5743  master -> master
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ git push --tags
Перечисление объектов: 2, готово.
Подсчет объектов: 100% (2/2), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (2/2), 289 байтов | 289.00 КиБ/с, готово.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
 * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
[nikitak@nmkorovkin git-extended]$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

В ходе выполнения лабораторной работы мною были получены навыки работы с расширенными возможностями git, кроме того были созданы релизы к репозиторию и дополнительные ветки, которые автор научился сливать воедино